

Projeto 1 (Proj1) – Processamento de imagens

(obrigatoriamente em grupos de 2 a 4 pessoas)

Objetivos

- Ler os requisitos do projeto (este documento), assistir aos vídeos da disciplina (links disponíveis no Moodle) e escrever um relatório com um levantamento das dificuldades encontradas pelo grupo e diferenças de configuração de máquina, compilador, versões das bibliotecas e processo de compilação.
 - Imagine que os vídeos da disciplina são uma espécie de *onboarding*/treinamento para entender o que uma pessoa deve fazer para configurar a máquina e compilar o projeto C/SDL3, mas que talvez existam versões mais recentes e estáveis das ferramentas e bibliotecas desde quando o material de treinamento foi elaborado.
- Desenvolver e documentar um software de processamento de imagens em linguagem C, usando a biblioteca SDL (*Simple DirectMedia Layer*) em sua versão 3, a partir de um código-base previamente escrito por outra pessoa (disponível no repositório da disciplina).
 - Raramente criamos um projeto do zero nas empresas; geralmente somos alocados para trabalhar em um projeto já iniciado e cujo conjunto de tecnologias já foi definido e não pode ser alterado durante o desenvolvimento (embora, neste caso, o grupo deverá usar as versões mais recentes e estáveis de todas as bibliotecas SDL).
- Comparar o software desenvolvido com opções comerciais e propor funcionalidades que poderiam ser implementadas para melhorar o projeto.
 - Do ponto de vista comercial e de ser uma ferramenta útil para as pessoas, o software desenvolvido neste trabalho pode ser visto como um protótipo de uma ferramenta para processar e analisar imagens. Faltam muitas operações e talvez seja preciso pensar na usabilidade e em funcionalidades do tipo qualidade de vida (QoL).

Escopo e funcionalidades obrigatórias

O programa deverá ser executado via linha de comando, recebendo como argumento o caminho para um arquivo de imagem. Por exemplo:

```
programa caminho_da_imagem.ext
```

Sendo:

- **programa**: O nome do arquivo executável do programa, definido pelo grupo.
- **caminho_da_imagem.ext**: O caminho do arquivo de imagem, incluindo sua extensão.

O programa deverá ser implementado usando como base o código-fonte disponível no repositório da disciplina (qual projeto de exemplo usar fica a critério do grupo). O código original deve ser modificado para implementar as seguintes funcionalidades:

1. Carregamento de imagem

- O programa deve ser capaz de carregar imagens usando a biblioteca [SDL_image](#).
- Deve tratar possíveis problemas, como arquivo não encontrado ou arquivo que não seja um formato de imagem válido.
- Caso o arquivo passado como argumento do programa seja inválido, exibir uma mensagem de erro pertinente no terminal.

2. Análise e conversão para escala de cinza

- O programa deve implementar uma função que verifica se a imagem carregada já está em escala de cinza ou se é colorida. Após carregar a imagem, exibir uma mensagem indicando se a imagem de entrada é colorida ou está em escala de cinza (no terminal).
- Caso a imagem seja colorida, o programa deve converter a imagem para escala de cinza usando a seguinte fórmula: $Y = 0.2125 * R + 0.7154 * G + 0.0721 * B$.
- A imagem em escala de cinza deve ser usada como base/entrada para as operações seguintes.

3. Interface gráfica de usuário (GUI) com duas janelas

- Janela principal: Deve exibir a imagem que está sendo processada. O tamanho da janela inicialmente deve ser de 1024x768 pixels e iniciar centralizada no monitor principal.
- Janela secundária (filha da janela principal): Uma janela de tamanho fixo (definido pelo grupo), posicionada na coordenada (0,0) da tela. Deve exibir o histograma e algumas informações da imagem (ver item 4), assim como ter dois botões de ação (ver itens 5 e 6).

4. Análise e exibição do histograma

- Na janela secundária, o programa deve exibir o histograma da imagem.
- O programa deve analisar o histograma e exibir as seguintes informações:
 - Média de intensidade: Classificar a imagem como "clara", "média" ou "escura".
 - Desvio padrão: Classificar o contraste da imagem como "alto", "médio" ou "baixo".
- Sugestão: usar a biblioteca [SDL_ttf](#) para exibir informações em texto.

5. Equalização do histograma

- Na janela secundária, deve haver um botão localizado abaixo do histograma e desenhado com primitivas da SDL.
- Ao clicar neste botão, o programa deve equalizar o histograma da imagem, atualizando a imagem exibida na janela principal e o histograma na janela secundária.
- Ao clicar novamente no botão, o programa deve reverter a imagem para a sua versão original em escala de cinza, sendo que o conteúdo das janelas deve ser atualizado de acordo.
- O texto do botão deve mudar para refletir a ação do clique (ex.: "Equalizar" / "Ver original").
- O estado do botão deve refletir as ações do usuário (ex.: cor azul para estado "neutro", cor azul claro para estado "mouse em cima do botão", cor azul escuro para estado "botão clicado").

6. Exibição da imagem

- Na janela secundária, deve haver um outro botão localizado abaixo do botão de equalização do histograma e desenhado com primitivas da SDL.
- Ao clicar neste botão, o programa deve alternar entre exibir a imagem em sua resolução original e exibir a imagem na resolução 1024x768 pixels.
- O tamanho da janela principal deve ser atualizado de acordo com a imagem sendo exibida.
- A janela principal deve ficar centralizada no monitor principal, exceto se o tamanho dela exceder a resolução atual do sistema operacional. Neste caso, o canto superior esquerdo da janela principal deve ser posicionado na coordenada (0,0) da tela.
- O texto do botão deve mudar para refletir a ação do clique (ex.: "Resolução original" / "1024x768").
- O estado do botão deve refletir as ações do usuário (ex.: cor azul para estado "neutro", cor azul claro para estado "mouse em cima do botão", cor azul escuro para estado "botão clicado").

7. Salvar imagem

- Ao pressionar a tecla S do teclado, o programa deve salvar a imagem atualmente exibida na janela principal em um arquivo chamado `output_image.png`.
- Caso o arquivo `output_image.png` já exista, o programa deve sobrescrever o arquivo.
- O programa deve exibir uma mensagem no terminal indicando o resultado dessa operação (ex. arquivo `output_image.png` criado, arquivo `output_image.png` sobrescrito).

8. Exibição de textos (informações no histograma e botões)

- Indicar no relatório final qual fonte ou família de fonte foi escolhida para ser usada nos textos do programa.
- O código deve garantir que a fonte usada pelos textos do programa é carregada e usada corretamente, independentemente do sistema operacional em que o programa for executado.

Requisitos técnicos

- **Linguagem:** [C](#) (padrão C99 ou mais recente).
- **Bibliotecas obrigatórias:** [SDL3](#) e [SDL_image](#).
- **Compilação:** O código do projeto deve ser compilável com o compilador [gcc](#) (projeto em linguagem C). Observação: o projeto será compilado com gcc 15.1.0 no Windows 10/11 e gcc 15.2.0 no WSL Ubuntu 26.04.
- **Qualidade do código:** O código deve ser organizado em estruturas e funções com responsabilidades claras. O gerenciamento de memória deve ser feito corretamente.
- **Documentação:** O grupo deve elaborar um arquivo [README.md](#) explicando o que é o projeto, como o projeto funciona, quais foram as contribuições de cada pessoa, e como é o processo completo de compilação e execução do projeto, incluindo sistema operacional + versão, compilador + versão e bibliotecas + versão.
- **Repositório:** O projeto (código-fonte e documentação) deve ser disponibilizado em um repositório público do GitHub ou serviço similar.

Entregas

O projeto deverá ser entregue em duas etapas:

Etapla 1: Análise inicial

Para a primeira entrega, **o grupo deve consultar apenas o material da disciplina e a documentação da SDL e não deve usar IA generativa/LLMs/Resumo de IA do Google e semelhantes.**

O principal objetivo é identificar os assuntos com os quais o grupo já se sente confortável, que ainda tenha dificuldades ou que não sabe nada a respeito (ex. algum requisito do projeto, a equalização de um histograma, o código C apresentado como código-base, a biblioteca SDL3, etc.), assim como identificar o que deve ser alterado e atualizado no projeto de exemplo (disponível no repositório da disciplina) para que o software seja desenvolvido.

Após ler os requisitos do projeto, assistir aos vídeos da disciplina e explorar o repositório de exemplos, o grupo deve elaborar um relatório contendo:

- Nome completo e RA de cada integrante do grupo.
- Para que o projeto seja desenvolvido usando as versões mais recentes e estáveis das bibliotecas, o que mudará em relação aos vídeos/repositório da disciplina?
- O processo de *build* usado pelo grupo é o mesmo dos vídeos/repositório da disciplina? Se for diferente, descreva brevemente o processo adotado pelo grupo.
- O grupo usará mais de um sistema operacional, compilador e/ou editor diferente? Por exemplo, Windows e Linux, Windows e Mac, GCC e Clang, GCC e MSVC, vscode e Visual Studio, XCode e vim, etc.
- Considerando que os integrantes do grupo usarão diferentes SOs, compiladores e/ou editores, descreva quais potenciais problemas/dificuldades o grupo acha que poderá encontrar durante o desenvolvimento. Caso todos os integrantes usem a mesma configuração, desconsidere este item.
- Quais itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" o grupo identificou que consegue resolver consultando e adaptando somente o material da disciplina e a documentação da SDL?
- Quais itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" o grupo reconhece que precisará pesquisar mais a fundo ou usará a ajuda de uma IA generativa? Por quê?

No link de entrega do Moodle (Etapa 1), um integrante do grupo deve enviar o relatório no formato PDF até a data limite de entrega da Etapa 1.

Etapas 2: Análise final e implementação

Para a segunda entrega, o grupo pode consultar qualquer material e usar IA generativa/LLMs/Resumo de IA do Google e semelhantes.

Além do projeto implementado, o grupo deve elaborar um novo relatório contendo:

- Nome completo e RA de cada integrante do grupo.
- O link do repositório público do projeto.
- Qual (ou quais) fonte ou família de fonte foi escolhida para ser usada nos textos do programa.
- Alguma parte do código-fonte original foi refatorado? Se sim, descreva e justifique as refatorações.
- Quais problemas foram encontrados durante o desenvolvimento? Como foram solucionados pelo grupo?
- Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo identificou que conseguia resolver consultando e adaptando somente o material da disciplina e a documentação da SDL (análise inicial): o grupo teve que consultar referências extras e/ou usar IA generativa para resolver algum item? Se sim, quais itens e por quê?
- Sobre os itens do "Escopo e funcionalidades obrigatórias" que o grupo reconheceu que precisaria pesquisar mais a fundo ou usar a ajuda de uma IA generativa (análise inicial): as soluções encontradas ajudaram a entender melhor os temas abordados por cada item?
- Como a IA generativa ajudou no desenvolvimento do software, caso o grupo tenha usado?
- Quais assuntos o grupo acha que precisa estudar e praticar mais?
- Analisando o software desenvolvido, descreva pelo menos (*quantidade de integrantes do grupo * 2*) funcionalidades que seriam importantes implementar do ponto de vista do usuário (pensar em usabilidade e qualidade de vida).

No link de entrega do Moodle (Etapa 2), um integrante do grupo deve enviar o relatório no formato PDF até a data limite de entrega da Etapa 2.

Sobre a entrega do projeto implementado: serão consideradas as atualizações realizadas no repositório do projeto até a data limite de entrega da Etapa 2.

Ao entregar o projeto, todas as pessoas integrantes do grupo concordam com os termos apresentados no comunicado da FCI de 05/02/2025 ("Comunicado FCI – Conduta nas avaliações").

Critérios de avaliação

O software será avaliado de acordo com os critérios a seguir (Tabela 1).

Item de avaliação	Pontuação máxima	Parcial	Ausente
1. Carregamento de imagem	0,50	0,25	0,00
Carrega a imagem e realiza tratamento de erros corretamente.	Atende aos critérios	Parcial ou com falhas	Ausente
2. Análise e conversão para escala de cinza	1,00	0,50	0,00
Detecta corretamente se a imagem é colorida e converte para escala de cinza usando a fórmula indicada no enunciado.	Atende aos critérios	Parcial ou com falhas	Ausente
3. Interface gráfica de usuário (GUI) com duas janelas	1,00	0,50	0,00
A janela principal exibe a imagem que está sendo processada, inicialmente na resolução de 1024x768 pixels e centralizada no monitor principal.	(0,50) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
A janela secundária é criada como filha da janela principal, com tamanho, posição e conteúdo de acordo com o enunciado.	(0,50) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
4. Análise e exibição do histograma	2,50	1,25	0,00
O histograma da imagem atual é calculado corretamente e exibido de forma clara e proporcional na janela secundária.	(1,25) Atende aos critérios	(0,625) Exibição com falhas	Cálculo incorreto
As informações de análise do histograma são exibidas corretamente.	(1,25) Atende aos critérios	(0,625) Parcial ou com falhas	Análise incorreta
5. Equalização do histograma	2,00	1,0	0,00
O histograma da imagem é equalizado corretamente.	(1,50) Atende aos critérios	(0,75) Parcial ou com falhas	Ausente
O programa consegue reverter para a imagem original (em escala de cinza), sem recarregar a imagem.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
O botão de equalizar/voltar ao original na janela secundária é construído e exibido corretamente.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente

6. Exibição da imagem	1,0	0,50	0,00
A imagem e a janela principal são atualizadas corretamente.	(0,75) Atende aos critérios	(0,375) Parcial ou com falhas	Ausente
O botão de alterar a resolução da imagem na janela secundária é construído e exibido corretamente.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
7. Salvar imagem	0,25	0,125	0,00
O programa salva a imagem corretamente, de acordo com o enunciado.	Atende aos critérios	Parcial ou com falhas	Ausente
8. Exibição de textos	0,25	0,125	0,00
O código garante que a fonte usada nos textos do programa é carregada e usada corretamente.	Atende aos critérios	Parcial ou com falhas	Ausente
9. Repositório e documentação	1,5	0,75	0,00
Arquivo README.md estruturado e com explicações detalhadas.	(1,00) Atende aos critérios	(0,50) Faltam detalhes ou clareza	Ausente ou incompleto
Repositório com atualizações significativas e constantes (isto é, não há somente um ou dois <i>commits</i> enormes contendo praticamente todo o projeto pronto), com a participação de todos os integrantes do grupo.	(0,50) Atende aos critérios	(0,25) Poucas atualizações e/ou integrante sem participar	Apenas 1-2 <i>commits</i> do projeto completo

Tabela 1: Critérios de avaliação do software.

Os relatórios serão avaliados de acordo com os critérios a seguir (Tabela 2).

Item de avaliação	Pontuação máxima	Parcial +	Parcial -	Ausente
1. Análise inicial	10,00	6,00	3,00	0,00
Relatório detalhado contendo todos os itens da análise.	Atende aos critérios	Até 60% dos itens.	Até 30% dos itens ou conteúdo superficial.	Ausente
2. Análise final	10,00	6,00	3,00	0,00
Relatório detalhado contendo todos os itens da análise.	Atende aos critérios	Até 60% dos itens.	Até 30% dos itens ou conteúdo superficial.	Ausente

Tabela 2: Critérios de avaliação dos relatórios.

A Tabela 3 a seguir contém critérios de avaliação que podem reduzir a nota final da atividade.

Item indesejável	Penalidade
Projeto é cópia de outro feito por outro grupo.	Projetos envolvidos são zerados
Projeto não foi realizado em grupo de 2 a 4 pessoas.	Projeto é zerado
Projeto não segue um ou mais dos seguintes requisitos técnicos: linguagem, bibliotecas obrigatórias, compilação, repositório.	Projeto é zerado
Projeto não compila ou possui erros graves (ex. <i>segfault</i>)	Projeto é zerado
Análise inicial e/ou final não foi entregue.	Projeto é zerado
Análise inicial não foi entregue no formato PDF	Análise é desconsiderada
Análise final não foi entregue no formato PDF	Análise é desconsiderada
Arquivos enviados em formato incorreto.	-1,0 ponto
Não há identificação do grupo no código-fonte ou na documentação ou nos relatórios.	-1,0 ponto
Arquivos e/ou pastas intermediárias que são criadas no processo de compilação foram submetidas no repositório.	-1,0 ponto

Tabela 3: Critérios de avaliação que reduzem a nota final.

Cálculo para a nota final do Projeto 1

$$P = (A * 0,3) + (B * 0,35) + (C * 0,35) + D$$

Sendo:

- **P**: Nota final do Projeto 1.
- **A**: Software (ver Tabela 1).
- **B**: Análise inicial (ver Tabela 2).
- **C**: Análise final (ver Tabela 2).
- **D**: Itens indesejáveis no trabalho (ver Tabela 3).